PHIẾU LUYỆN TẬP — BÀI 12. HÌNH BÌNH HÀNH

Toán 8 — Kết nối tri thức với cuộc sống

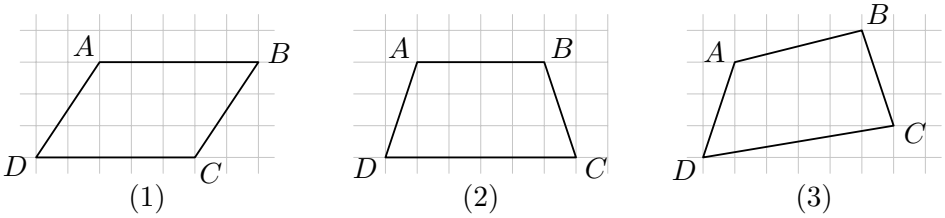
Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 14. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Theo định nghĩa, hình bình hành là tứ giác có

A. một cặp cạnh đối song song.
B. các cạnh đối song song.
C. hai cạnh kề bằng nhau.
D. hai đường chéo bằng nhau.

Câu 2. Ba tứ giác $ABCD$ được vẽ trên lưới ô vuông (hình dưới). Tứ giác nào là hình bình hành?



A. Hình (1).
B. Hình (2).
C. Hình (3).
D. Hình (2) và (3).

Câu 3. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. Hình thang có hai cạnh bên song song là hình bình hành.
B. Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình bình hành.
C. Tứ giác có hai cạnh đối nào cũng song song là hình bình hành.
D. Hình bình hành là một hình thang.

Câu 4. Hình bình hành $ABCD$ có $AB = 6$ cm, $BC = 4$ cm. Độ dài cạnh CD là

A. 4 cm.
B. 6 cm.
C. 10 cm.
D. 20 cm.

Câu 5. Hình bình hành $ABCD$ có hai đường chéo cắt nhau tại O, $OA = 3$ cm, $OB = 4$ cm. Tổng $AC + BD$ bằng

A. 7 cm.
B. 14 cm.
C. 12 cm.
D. 28 cm.

Câu 6. Hình bình hành $ABCD$ có $\widehat{A} = 70°$. Số đo góc B là

A. $70°$.
B. $110°$.
C. $20°$.
D. $290°$.

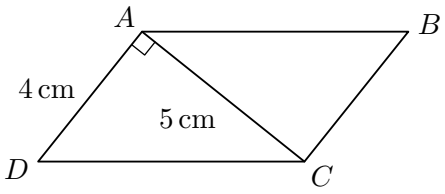
Câu 7. Hình bình hành $ABCD$ có $\widehat{A} = 115°$. Số đo các góc B, C, D lần lượt là

A. $65°$, $115°$, $65°$.
B. $115°$, $65°$, $115°$.
C. $65°$, $65°$, $115°$.
D. $115°$, $115°$, $65°$.

Câu 8. Hình bình hành $ABCD$ có $\widehat{A} = 2\widehat{B}$. Số đo góc A là

A. $60°$.
B. $90°$.
C. $120°$.
D. $135°$.

Câu 9. Hình bình hành $ABCD$ có đường chéo AC vuông góc với cạnh AD, $AD = 4$ cm, $AC = 5$ cm (hình dưới). Diện tích hình bình hành là



A. 10 cm^2. **B.** 20 cm^2. **C.** 40 cm^2. **D.** 9 cm^2.

Câu 10. Hình bình hành $ABCD$ có $AB = 5$ cm, $AD = 8$ cm. Tia phân giác của góc A cắt cạnh BC tại E. Độ dài EC là

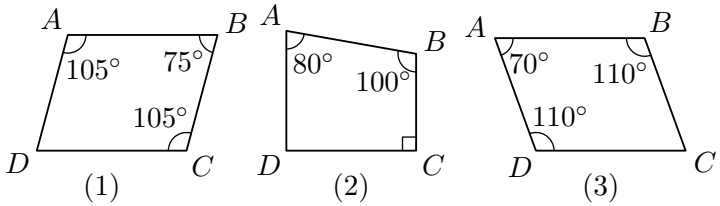
A. 3 cm. **B.** 5 cm. **C.** 8 cm. **D.** 13 cm.

Câu 11. Tứ giác $ABCD$ nào sau đây **chắc chắn** là hình bình hành?

A. $AB \parallel CD$ và $AD = BC$. **B.** $AB = CD$ và $AD = BC$.

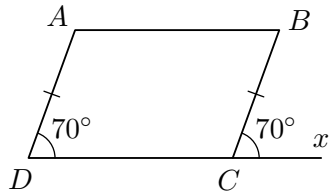
C. $AB = AD$ và $CB = CD$. **D.** $AC = BD$.

Câu 12. Trong ba tứ giác $ABCD$ ở hình dưới, các hình bình hành là



A. (1) và (2). **B.** (1) và (3). **C.** (2) và (3). **D.** cả ba hình.

Câu 13. Tứ giác $ABCD$ ở hình dưới có $AD = BC$, $\widehat{ADC} = \widehat{BCx} = 70^\circ$ (tia Cx là tia đối của tia CD). Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành theo



A. Định lí 2a. **B.** Định lí 2b. **C.** Định lí 3a. **D.** Định lí 3b.

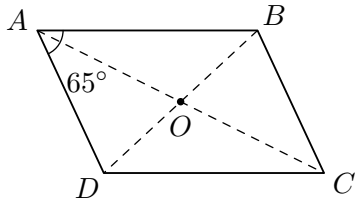
Câu 14. Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Có bao nhiêu điểm D để A, B, C, D là bốn đỉnh của một hình bình hành?

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi thí sinh chọn đúng hoặc sai.

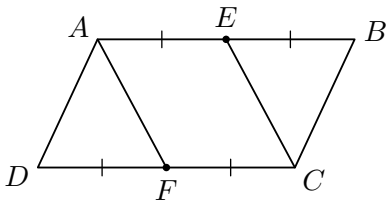
Câu 1. Hình bình hành $ABCD$ có $AB = 7$ cm, $AD = 5$ cm, $\widehat{A} = 65°$; hai đường chéo cắt nhau tại O (hình dưới).



a) $CD = 7$ cm.
b) $\widehat{B} = 65°$.
c) $OA = OC$.
d) $AC = BD$.

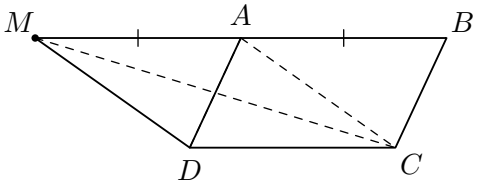
Câu 2. Cho tứ giác $ABCD$. Xét tính đúng, sai của các khẳng định:
a) Nếu $AB \,//\, CD$ và $AB = CD$ thì $ABCD$ là hình bình hành.
b) Nếu $AB \,//\, CD$ và $AD = BC$ thì $ABCD$ luôn là hình bình hành.
c) Nếu $\widehat{A} = \widehat{C}$ và $\widehat{B} = \widehat{D}$ thì $ABCD$ là hình bình hành.
d) Nếu hai đường chéo cắt nhau tại O với $OA = OB$, $OC = OD$ thì $ABCD$ là hình bình hành.

Câu 3. Cho hình bình hành $ABCD$; E, F lần lượt là trung điểm của AB, CD (hình dưới).



a) $AE = CF$.
b) $AECF$ là hình bình hành.
c) $AF = CE$.
d) $EF = AB$.

Câu 4. Cho hình bình hành $ABCD$. Lấy điểm M sao cho A là trung điểm của BM (hình dưới).



a) Tứ giác $AMDC$ là hình bình hành theo Định lí 2b.
b) $MD = AC$.
c) $MD \,//\, BD$.
d) Trung điểm của MC trùng với trung điểm của AD.

Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 7.

Câu 1. Hình bình hành $ABCD$ có chu vi 40 cm và $AB - AD = 4$ cm. Tính độ dài AB (đơn vị: cm).

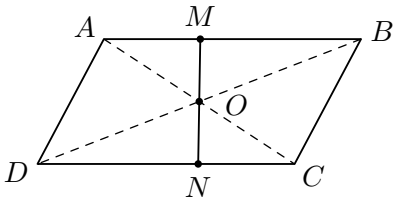
Câu 2. Hình bình hành $ABCD$ có $\widehat{A} - \widehat{B} = 30^\circ$. Tính số đo góc C (đơn vị: độ).

Câu 3. Hình bình hành $ABCD$ có $AC = 14$ cm, $BD = 10$ cm, $AB = 8$ cm; O là giao điểm hai đường chéo. Tính chu vi tam giác OAB (đơn vị: cm).

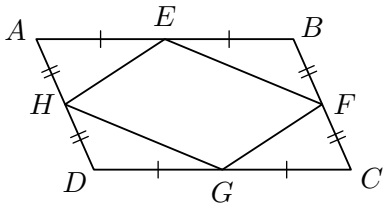
Câu 4. Hình bình hành $ABCD$ có $AB = 6$ cm, $AD = 10$ cm. Tia phân giác của góc A cắt cạnh BC tại E. Tính EC (đơn vị: cm).

Câu 5. Hình bình hành $ABCD$ có đường chéo AC vuông góc với cạnh AD, $AD = 7$ cm, $AC = 10$ cm. Tính diện tích hình bình hành (đơn vị: cm^2).

Câu 6. O là giao điểm hai đường chéo của hình bình hành $ABCD$. Một đường thẳng qua O cắt AB, CD lần lượt tại M, N (hình dưới). Biết $AB = 12$ cm, $AM = 4{,}5$ cm. Tính DN (đơn vị: cm).



Câu 7. E, F, G, H lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DA của hình bình hành $ABCD$ (hình dưới). Biết $HE = 3{,}5$ cm, $EF = 5$ cm. Tính chu vi tứ giác $EFGH$ (đơn vị: cm).

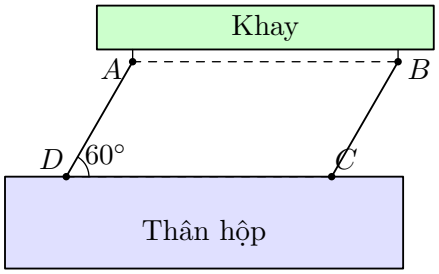


PHẦN NÂNG CAO

Nâng cao 1. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5. Mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Khay trên của một hộp đồ nghề nối với thân hộp bằng hai thanh $AD = BC$; khoảng cách hai chốt trên khay và trên thân bằng nhau: $AB = DC$ (hình dưới).



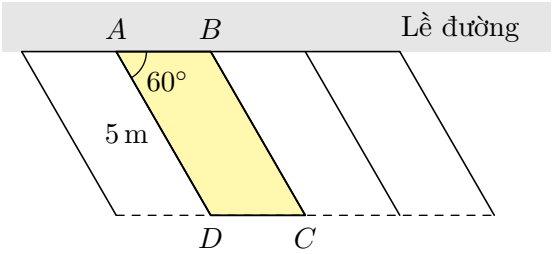
a) $ABCD$ luôn là hình bình hành theo Định lí 2a.

b) Khay trên luôn song song với thân hộp ($AB \,//\, DC$).

c) Khi $\widehat{ADC} = 60°$ thì $\widehat{DAB} = 60°$.

d) Ở mọi vị trí mở hộp, $AC = BD$.

Câu 2. Các ô đỗ xe dọc lề đường có dạng hình bình hành. Ô $ABCD$ có $AB = 2{,}5$ m (trên lề), $AD = 5$ m, $\widehat{DAB} = 60°$ (hình dưới).



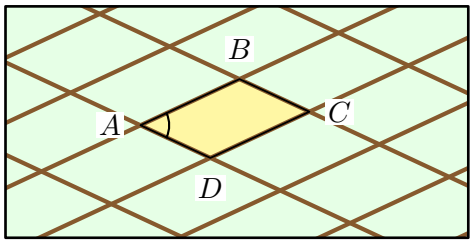
a) $\widehat{ABC} = 120°$.

b) $CD = 2{,}5$ m.

c) $\widehat{BCD} = 120°$.

d) Hai vạch kẻ AD và BC song song với nhau.

Câu 3. Hàng rào mắt cáo được ghép từ các thanh thẳng, các thanh cùng hướng thì song song. Mắt lưới $ABCD$ có $\widehat{A} = 50°$ (hình dưới).



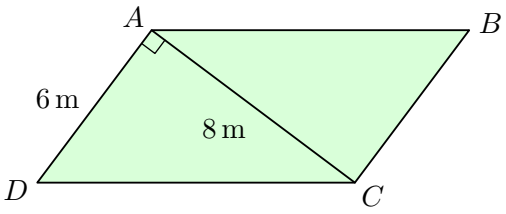
a) $ABCD$ là hình bình hành vì các cạnh đối song song.

b) $\widehat{C} = 50°$.

c) $\widehat{B} = 50°$.

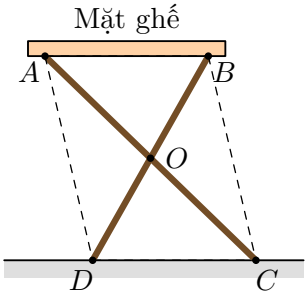
d) $\widehat{B} + \widehat{C} = 180°$.

Câu 4. Một mảnh vườn hình bình hành $ABCD$ có lối đi thẳng AC vuông góc với bờ AD, $AD = 6$ m, $AC = 8$ m (hình dưới).



a) $BC \perp AC$.
b) $S_{ACD} = 24$ m^2.
c) Diện tích mảnh vườn là 48 m^2.
d) $BC = 8$ m.

Câu 5. Hai chân AC, BD của một chiếc ghế xếp cắt nhau tại O là trung điểm của mỗi chân (hình dưới); A, B ở mặt ghế, C, D ở mặt sàn.

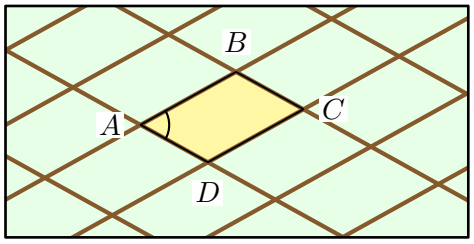


a) $ABCD$ là hình bình hành theo Định lí 3b.
b) Mặt ghế AB song song với mặt sàn DC.
c) Nếu $OA = 45$ cm thì chân ghế $AC = 90$ cm.
d) Hai chân ghế AC và BD song song với nhau.

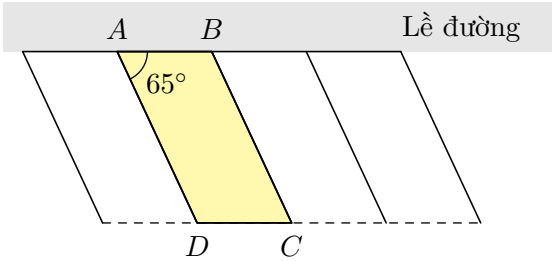
Nâng cao 2. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5.

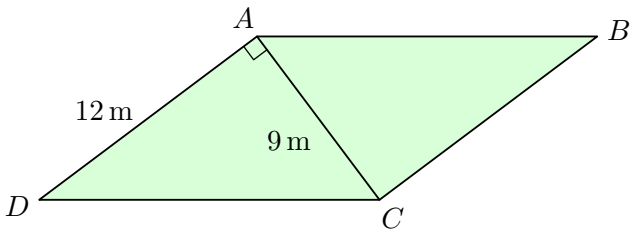
Câu 1. Mỗi mắt lưới của một hàng rào mắt cáo là hình bình hành $ABCD$ với $\widehat{A} = 58°$ (hình dưới). Tính số đo góc B của mắt lưới (đơn vị: độ).



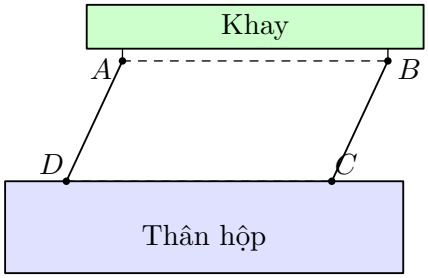
Câu 2. Ô đỗ xe hình bình hành $ABCD$ (hình dưới) có chu vi 15,6 m và cạnh $AD = 5{,}3$ m. Tính độ dài cạnh AB trên lề đường (đơn vị: m).



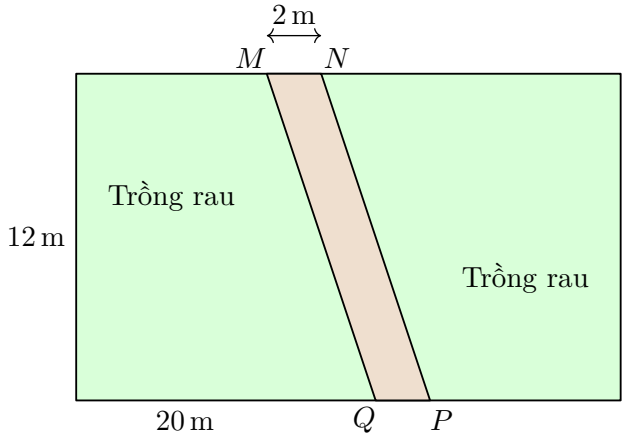
Câu 3. Mảnh vườn hình bình hành $ABCD$ có lối đi AC vuông góc với bờ AD, $AD = 12$ m, $AC = 9$ m (hình dưới). Tính diện tích mảnh vườn (đơn vị: m^2).



Câu 4. Hộp đồ nghề ở hình dưới có $AD = BC$, $AB = DC$. Khi mở hộp sao cho $\widehat{DAB} = 115°$, tính số đo góc ABC (đơn vị: độ).



Câu 5. Mảnh đất hình chữ nhật dài 20 m, rộng 12 m có một lối đi $MNPQ$ với MN, QP nằm trên hai cạnh dài, $MN = QP = 2$ m và $MQ \,//\, NP$ (hình dưới). Phần còn lại trồng rau. Tính diện tích trồng rau (đơn vị: m^2).



HẾT